

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 2 : Les structures de contrôle conditionnelles

Exercice 1

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir deux nombres a et b.
- Déterminer si a est divisible par b.

Exemple 1 :

Donnée :

a = 4 ; b = 2 ;

Résultat :

4 est divisible par 2.

Exemple 2 :

Donnée :

a = 4 ; b = 3 ;

Résultat :

4 n'est pas divisible par 3

Exercice 2

- 1) Écrire un algorithme permettant de calculer la surface d'un cercle si l'utilisateur tape C, la surface d'un rectangle si l'utilisateur tape R et la surface d'un triangle si l'utilisateur tape T.
- 2) Écrire un algorithme permettant de :
 - Saisir un code opération + - * ou / ainsi que deux entiers,
 - Selon le code opération, l'algorithme doit :
 - Soit additionner les deux entiers
 - Soit soustraire le plus petit du plus grand
 - Soit multiplier les deux entiers,
 - Soit diviser le plus grand par le plus petit.
 - Ou indiquer que le code opération est erroné.
 - Afficher le résultat de l'opération.

Exercice 3

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir une date sous la forme de jj/mm/aaaa avec jj, mm et aaaa de type entier.
- Vérifier la validité de cette date.
- S'il s'agit d'une date valide, calculer et afficher la date du lendemain.

N.B. : - Une année est dite bissextile si elle est divisible par 4 mais pas par 100. Cependant, les années multiples de 400 sont bissextiles.

- Résoudre le problème sans utiliser le type chaîne de caractères.

Exercice 4

Une entreprise emploie des salariés à l'heure. Elle les paie chaque semaine suivant un taux horaire T (salaire par heure) auquel est appliqué un coefficient K donné par :

- K=1 pour les 39 premières heures,
- K=1.2 de la 40^{ème} à la 44^{ème} heure,
- K=1.5 de la 45^{ème} à la 49^{ème} heure,
- K=1.8 au-delà de la 49^{ème} heure.

Écrire un algorithme qui calcule le salaire hebdomadaire d'un employé. Le nombre d'heures effectuées par l'employé est connu, et il est saisi par l'utilisateur en début d'algorithme.